

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Звіт
про виконання лабораторної роботи № 1
з курсу «Методи обчислень»
«Інтерполяція кубічними сплайнами»

Виконала:
студентка групи ФЕС-21
Тимошенко Наталія Юріївна
Перевірив:
асис. Патинко А. М.

Львів-2025

Мета роботи: вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами.

Хід роботи:

1. Виконую запит до відкритого API висот.

```
url = (  
    "https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup?"  
    "locations=48.164214,24.536044|48.164983,24.534836|48.165605,24.534068|"  
    "48.166228,24.532915|48.166777,24.531927|48.167326,24.530884|48.167011,24.530061|"  
    "48.166053,24.528039|48.166655,24.526064|48.166497,24.523574|48.166128,24.520214|"  
    "48.165416,24.517170|48.164546,24.514640|48.163412,24.512980|48.162331,24.511715|"  
    "48.162015,24.509462|48.162147,24.506932|48.161751,24.504244|48.161197,24.501793|"  
    "48.160580,24.500537|48.160250,24.500106"  
)
```

Рис.1. Запит до API.

2. Результати табуляції значення *широти (latitude)*, *довготи (longitude)*, *висоти (elevation)* записую в окремий файл.

Lat,	Lon,	Elev
48.164214,	24.536044,	1264.0000
48.164983,	24.534836,	1285.0000
48.165605,	24.534068,	1285.0000
48.166228,	24.532915,	1333.0000
48.166777,	24.531927,	1310.0000
48.167326,	24.530884,	1318.0000
48.167011,	24.530061,	1318.0000
48.166053,	24.528039,	1339.0000
48.166655,	24.526064,	1375.0000
48.166497,	24.523574,	1417.0000
48.166128,	24.520214,	1486.0000
48.165416,	24.517170,	1524.0000
48.164546,	24.514640,	1553.0000
48.163412,	24.512980,	1630.0000
48.162331,	24.511715,	1757.0000
48.162015,	24.509462,	1794.0000
48.162147,	24.506932,	1828.0000
48.161751,	24.504244,	1887.0000
48.161197,	24.501793,	1975.0000
48.160580,	24.500537,	1975.0000
48.160250,	24.500106,	2031.0000

Рис.2. Результати табуляції

3. Виводжу кумулятивну відстань.

```
def haversine_distance_kilometers(p1, p2):  
    dlat = p2.latitude - p1.latitude  
    dlon = p2.longitude - p1.longitude  
  
    a = (  
        1 - numpy.cos(dlat)  
        + numpy.cos(p1.latitude) * numpy.cos(p2.latitude) * (1 - numpy.cos(dlon))) / 2  
  
    return 2 * numpy.arcsin(numpy.sqrt(a)) * GeographicPosition.EARTH_RADIUS_KILOMETERS
```

Рис.3.1. Код програми кумулятивної відстані.

№ точки	Кумулятивна відстань
1	0.0000 км
2	0.1238 км
3	0.2134 км
4	0.3235 км
5	0.4189 км
6	0.5174 км
7	0.5878 км
8	0.7717 км
9	0.9328 км
10	1.1183 км
11	1.3708 км
12	1.6101 км
13	1.8212 км
14	1.9974 км
15	2.1499 км
16	2.3206 км
17	2.5089 км
18	2.7130 км
19	2.9050 км
20	3.0207 км
21	3.0693 км

Рис.3.2. Результати виводу кумулятивної відстані.

4. За заданими GPS-координатами маршруту від станції Заросляк до вершини гори Говерла отримую дискретний набір точок.
5. Записую програму знаходження кубічних сплайнів для заданої сукупності вузлів. Знаходжу коефіцієнти рівнянь для знаходження коефіцієнтів системи лінійних алгебраїчних кубічних сплайнів.

```
def plot_spline(spline, color, label):
    xs = numpy.linspace(distances[0], distances[-1], 200)
    ys = [spline.get_y(x) for x in xs]
    axes[0].plot(xs, ys, color=color, linewidth=1.2, label=label)

def plot_error(base, other, color, label):
    xs = numpy.linspace(distances[0], distances[-1], 200)
    error = [abs(base.get_y(x) - other.get_y(x)) for x in xs]
    axes[1].plot(xs, error, color=color, linewidth=1.2, label=label)
```

Рис.5. Побудова сплайнів

6. Будує графік з 10-ма, 15-ти та 20-ма та 21-ю кількістю вузлів.

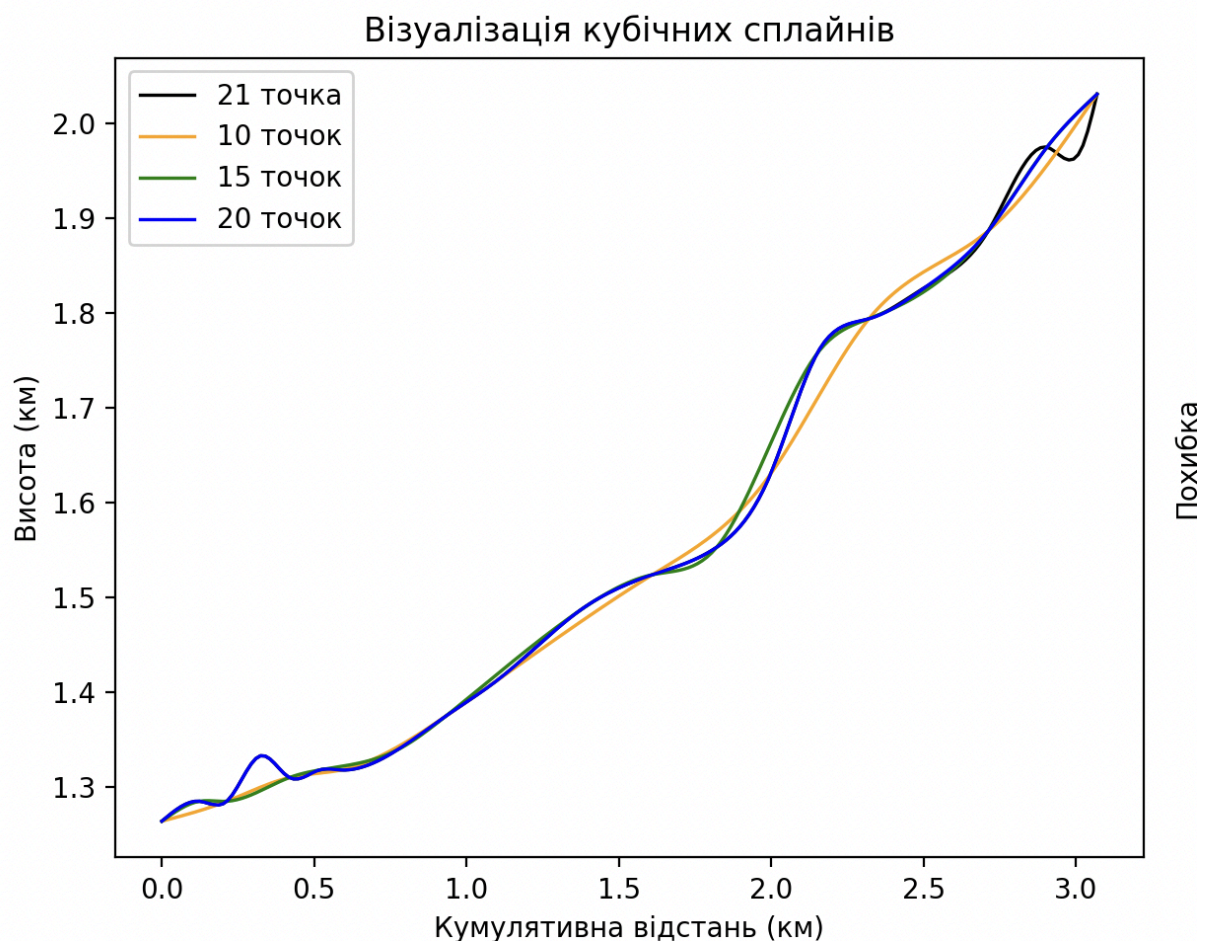


Рис.6. Графіки з різними кількостями вузлів

7. Оцінюю вплив кількості вузлів (10, 15, 20) на точність.

Чим менше вузлів, наприклад 10, тим грубіший сплайн і він пропускає дрібні коливання висоти, тому відхилення від реальних даних

помітні. Зі збільшенням кількості вузлів до 15 сплайн стає більш плавним і точніше відтворює форму маршруту. Використання 20 вузлів дозволяє майже ідеально повторити всі особливості маршруту, забезпечуючи максимальну точність. В цілому, чим більше вузлів, тим точніше сплайн наближає реальні дані, але занадто багато вузлів може бути зайвим, особливо якщо дані шумні.

8. Побудувала графіки заданої функції $y = f(x)$, її наближеного значення та похибки на відріжку.

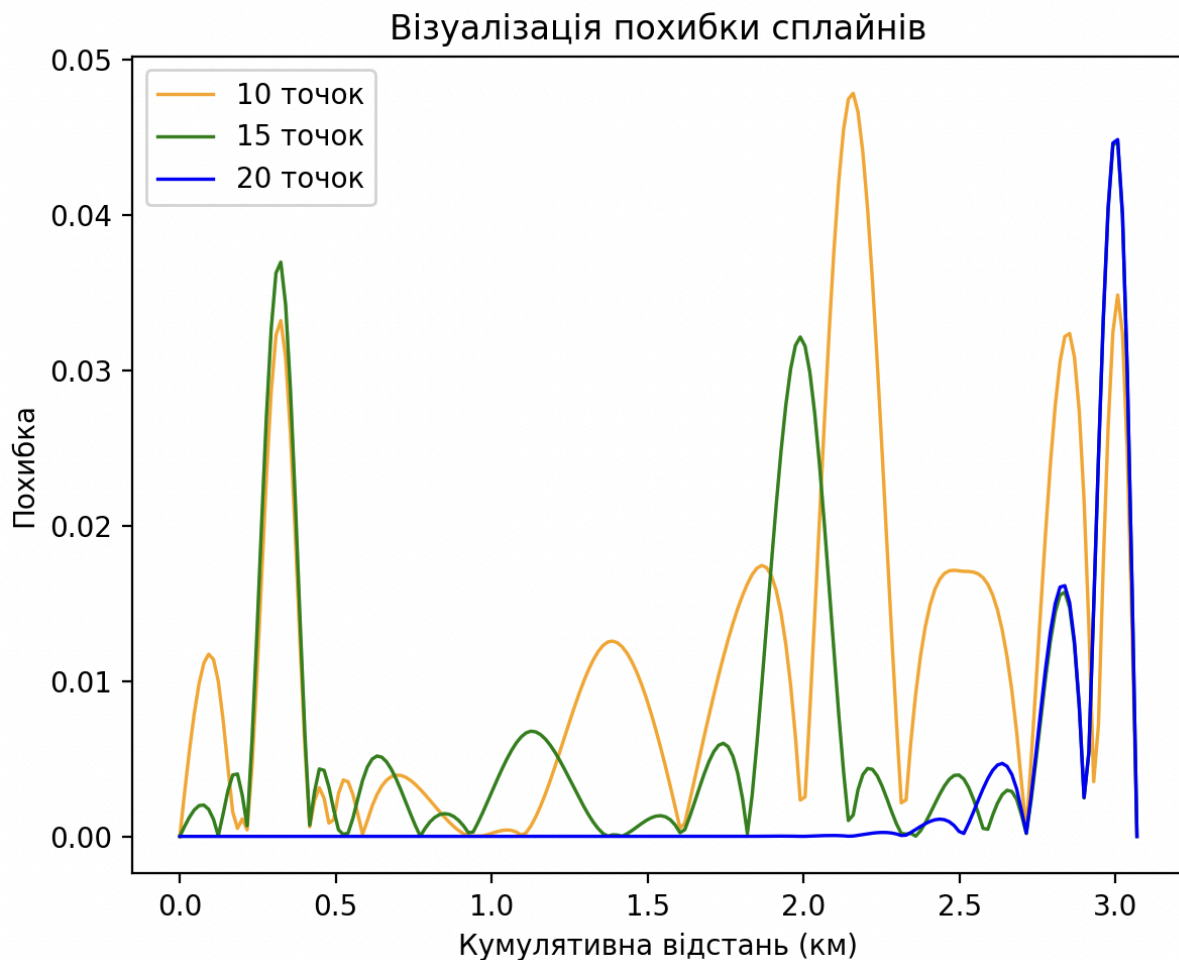


Рис.8. Графік похибок

9. Додатково виводжу загальну довжину маршруту, загальний спуск та підйом.

```
Total distance: 3.0693403351698385 km
Total ascent: 790.0 m
Total descent: 23.0 m
```

Рис.9. Результати виводу

Висновок: в процесі лабораторної роботи було оброблено GPS-дані маршруту, побудовано кубічні сплайни для різної кількості вузлів та проаналізовано рельєф. Також я оцінила кумулятивну відстань, підйоми та спуски, а також розрахувала механічну роботу. Загалом, сплайни потрібні, щоб згладити криву маршруту і показати висоту більш плавно, а не тільки точками.

Посилання на GitHub:

<https://github.com/Nataliia1904/cubic-spline-elevation.git>